

Problemi computazionali

Saturday, April 25, 2026 10:27 AM

TIPOLOGIE DI PROBLEMI

- Problemi di decisione: problemi che ammettono una risposta si/no
- Problemi di ricerca: esiste e quale e una soluzione valida?
- Problemi di verifica: data una soluzione, appurare che e davvero tale
- Problemi di ottimizzazione: se esiste, quale e la soluzione migliore? Essi possono avere anche una variante di decisione.

Problemi di decisione

Essi possono essere decidibili (esiste un algoritmo che li risolve) o indecidibili. I problemi di decisione decidibili possono essere trattabili (risolvibili in tempi ragionevoli) o intrattabili.

CLASSI DI PROBLEMI DI DECISIONE

- 1) CLASSE P: problemi decidibili e trattabili, ovvero esiste un algoritmo polinomiale che li risolve. Un algoritmo polinomiale e un algoritmo che, operando su n dati, data una costante $c > 0$, termina in numero finito di passi limitato superiormente da n^c .
- 2) CLASSE NP: problemi di decisione decidibili per cui conosciamo algoritmi di soluzione esponenziale ma non polinomiale. Non possiamo pero escludere la possibilità che esistano, conosciamo alcuni algoritmi polinomiali per verificare che una soluzione ad un'istanza e davvero tale. NP include con P ma non e noto se vale anche il contrario.
- 3) CLASSE NP-C: solo se un problema e NP e ogni altro problema in NP e riducibile ad esso attraverso una trasformazione polinomiale. Per cui anche NP-C e incluso all'interno di NP. Inoltre, se un problema NP-C fosse risolvibile con un algoritmo polinomiale, allora con trasformazioni polinomiali si troverebbero algoritmi polinomiali per tutti i problemi NP, il che e molto improbabile. Per cui NP include sicuramente P ma non coincidono.
- 4) CLASSE NP-H: un problema e NP-H solo se ogni problema in NP e riducibile ad esso in tempo polinomiale anche se non appartiene ad NP e se ogni altro problema in NP e riducibile ad esso attraverso una trasformazione polinomiale.